

מאגר שאלות — פרק 5: גרף הפונקציה הריבועית

24 שאלות · משוואות ריבועיות · פרק 5 — כיוון פתיחה, קדקוד, ציר סימטריה וחיתוך עם הצירים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כיוון פתיחה וחיתוך עם ציר ה- y 🌀 (שאלות 1-4)

1. $y = 2x^2 - 7x + 4$ — לאיזה כיוון פתוחה, ואיפה היא חותכת את ציר ה- y ?
2. $y = -3x^2 + x - 5$ — לאיזה כיוון פתוחה, ואיפה היא חותכת את ציר ה- y ?
3. $y = -x^2 + 6x$ — לאיזה כיוון פתוחה, ואיפה היא חותכת את ציר ה- y ?
4. $y = 0.5x^2 + 2x - 3$ — לאיזה כיוון פתוחה, ואיפה היא חותכת את ציר ה- y ?

חלק ב' — קדקוד וציר סימטריה 📍 (שאלות 5-8)

5. מצאו את הקדקוד ואת ציר הסימטריה של $y = x^2 - 10x + 21$.
6. מצאו את הקדקוד ואת ציר הסימטריה של $y = x^2 + 4x - 5$.
7. מצאו את הקדקוד ואת ציר הסימטריה של $y = 2x^2 - 12x + 7$.
8. מצאו את הקדקוד ואת ציר הסימטריה של $y = -x^2 + 8x - 12$.

חלק ג' — חיתוך עם ציר ה- x ✂️ (שאלות 9-12)

9. מצאו את נקודות החיתוך של $y = x^2 - 9$ עם ציר ה- x .
10. מצאו את נקודות החיתוך של $y = x^2 - 7x + 12$ עם ציר ה- x .
11. מצאו את נקודות החיתוך של $y = x^2 + 2x - 8$ עם ציר ה- x .
12. מצאו את נקודות החיתוך של $y = 2x^2 - 5x - 3$ עם ציר ה- x .

חלק ד' — הדיסקרימיננט על הגרף 📊 (שאלות 13-16)

13. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה- x יש ל- $y = x^2 - 4x + 4$?
14. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה- x יש ל- $y = x^2 + x + 3$?
15. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה- x יש ל- $y = 3x^2 - 4x - 5$?

16. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה- x יש ל- $y = -2x^2 + 4x - 2$?

חלק ה' — סימטריה וקריאת גרף 🗖️ (שאלות 17–20)

17. פרבולה חותכת את ציר ה- x ב- $x = -1$ וב- $x = 7$. מהי משוואת ציר הסימטריה?

18. קדקוד פרבולה נמצא ב- $x = 4$, ואחת מנקודות החיתוך עם ציר ה- x היא $x = 1$. מהי השנייה?

19. פרבולה פתוחה כלפי מעלה וקדקודה $(-9, 2)$. כמה נקודות חיתוך יש לה עם ציר ה- x ? נמקו.

20. פרבולה פתוחה כלפי מעלה וקדקודה $(4, 1)$. כמה נקודות חיתוך יש לה עם ציר ה- x ? נמקו.

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. הפרבולה $y = x^2 + bx + c$ חותכת את ציר ה- x ב- $x = 2$ וב- $x = 6$. מצאו את b ואת c .

22. עבור אילו ערכי k הפרבולה $y = x^2 + kx + 9$ משיקה לציר ה- x ?

23. מהו הערך המזערי של $y = 2x^2 - 8x + 11$, ובאיזה x הוא מתקבל?

24. פרבולה פתוחה כלפי מטה וקדקודה $(-2, 3)$. כמה נקודות חיתוך יש לה עם ציר ה- x ? נמקו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. פתוחה כלפי מעלה כי $a = 2 > 0$; חותכת את ציר ה- y ב- $(0, 4)$

2. פתוחה כלפי מטה כי $a = -3 < 0$; חותכת את ציר ה- y ב- $(0, -5)$

3. פתוחה כלפי מטה כי $a = -1 < 0$; חותכת את ציר ה- y ב- $(0, 0)$

4. פתוחה כלפי מעלה כי $a = 0.5 > 0$; חותכת את ציר ה- y ב- $(0, -3)$

5. $x_v = 10/2 = 5$ ו- $y_v = 25 - 50 + 21 = -4$; הקדקוד $(5, -4)$ וציר הסימטריה $x = 5$

6. $x_v = -4/2 = -2$ ו- $y_v = 4 - 8 - 5 = -9$; הקדקוד $(-2, -9)$ וציר הסימטריה $x = -2$

7. $x_v = 12/4 = 3$ ו- $y_v = 18 - 36 + 7 = -11$; הקדקוד $(3, -11)$ וציר הסימטריה $x = 3$

8. $x_v = -8/(2 \cdot (-1)) = 4$ ו- $y_v = -16 + 32 - 12 = 4$; הקדקוד $(4, 4)$ וציר הסימטריה $x = 4$

9. $x^2 - 9 = 0 \rightarrow (x - 3)(x + 3) = 0$; הנקודות $(3, 0)$ ו- $(-3, 0)$

10. $(x - 3)(x - 4) = 0$; הנקודות $(3, 0)$ ו- $(4, 0)$

11. $(x + 4)(x - 2) = 0$; הנקודות $(-4, 0)$ ו- $(2, 0)$

12. $\Delta = 25 + 24 = 49$ ולכן $x = (5 \pm 7)/4$; הנקודות $(3, 0)$ ו- $(-0.5, 0)$

13. $\Delta = 16 - 16 = 0$ — נקודת חיתוך אחת, הקדקוד נוגע בציר

14. $\Delta = 1 - 12 = -11$ — אין נקודות חיתוך

15. $\Delta = 16 + 60 = 76$ — שתי נקודות חיתוך

16. $\Delta = 16 - 16 = 0$ — נקודת חיתוך אחת

17. האמצע בין 1- ל-7 הוא 3, ולכן ציר הסימטריה הוא $x = 3$

18. המרחק מציר הסימטריה לחיתוך הוא 3, ולכן החיתוך השני הוא $x = 7$

19. שתי נקודות — הקדקוד נמצא מתחת לציר ה- x והפרבולה מטפסת ממנו לשני הכיוונים, ולכן היא חוצה את הציר פעמיים

20. אף לא אחת — הקדקוד נמצא מעל ציר ה- x והפרבולה פתוחה כלפי מעלה, ולכן היא מתרחקת מהציר ולעולם אינה פוגשת אותו

21. סכום השורשים $2 + 6 = 8$ ולכן $b = -8$; מכפלת השורשים $2 \cdot 6 = 12$ ולכן $c = 12$. הפונקציה:
$$y = x^2 - 8x + 12$$

22. משיקה כאשר $\Delta = k^2 - 36 = 0$, כלומר $k = 6$ או $k = -6$

23. $x_v = 8/4 = 2$ ו- $y_v = 8 - 16 + 11 = 3$; הערך המזערי הוא 3 והוא מתקבל ב- $x = 2$

24. אף לא אחת — הקדקוד הוא השיא של הפרבולה והוא כבר מתחת לציר ה- x , ולכן כל הפרבולה מתחת לציר